全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考

2022 全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题

01.	B	02.	D	03.	B	04.	C	05.	D	06.	D	07.	B	08.	D
09.	D	10.	A	11.	D	12.	A	13.	B	14.	A	15.	C	16.	A
17.	C	18.	B	19.	D	20.	A	21.	C	22.	C	23.	D	24.	A
25.	C	26.	B	27.	C	28.	D	29.	A	30.	D	31.	B	32.	A
33.	B	34.	C	35.	B	36.	D	37.	B	38.	C	39.	D	40.	B

01. B。【解析】当外层循环的变量 i 取不同值时，内层循环就执行多少次，因此总循环次数为 i 的所有取值之和。假设外层循环共执行 k 次，当 $i=1,2,4,8,\cdots,2^{k-1}(2^{k-1}<n\le 2^k)$ 时，内层循环执行 i 次，因此总循环次数 $T=1+2+4+8+\cdots+2^{k-1}=2^k-1$，即 $n<T<2n$，时间复杂度为 $O(n)$。

02. D。【解析】通过模拟出入栈操作，可以判断入栈序列 in 和出栈序列 out 是否合法。因此，已知 in 序列可以判断 out 序列是否为可能的出栈序列；已知 out 序列也可以判断 in 序列是否为可能的入栈序列，A 和 B 错误。如果每个元素入栈后立即出栈，则 in 序列和 out 序列相同，C 错误。如果所有元素都入栈后才依次出栈，则 in 序列和 out 序列互为倒序，D 正确。

03. B。【解析】对于此类题，每种情况只需举出一个反例即可。如图 1 所示，q 是 p 的双亲，中序遍历序列为{p, q}，I 可能。如图 2 所示，q 是 p 的右孩子，中序遍历序列为{p, q}，II 可能。如图 4 所示，q 是 p 的双亲的双亲，中序遍历序列为{x, p, q}，IV 可能。如图 3 所示，q 是 p 的右兄弟，F 是 q 和 p 的父结点，中序遍历要求先遍历左子树，再访问根结点，最后遍历右子树，因此一定先访问 p，再访问 F，最后访问 q，p 和 q 不可能相邻出现，III 不可能。

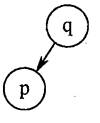


图 1

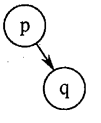


图 2

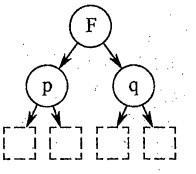


图 3

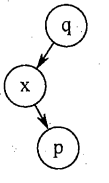


图 4

04. C。【解析】高度一定的三叉树中结点数最多的情况是满三叉树。高度为 5 的满三叉树的结点数 $=3^0+3^1+3^2+3^3+3^4=121$，高度为 6 的满三叉树的结点数 $=3^0+3^1+3^2+3^3+3^4+3^5=364$。由于三叉树 T 的结点数为 244，$121<244<364$，因此 T 的高度至少为 6。

05. D。【解析】可以画一个简单的特例来证明。图 1 是满足条件的二叉树 T1，图 2 是满足条件的二叉树 T2，结点中有值表示这个结点是编码字符。T1 和 T2 的结点数不同，A 错误。T1 的高度等于 T2 的高度，B 错误。出现频次不同的字符在 T1 中也可能处于相同的层，C 错误。对于定长编码集，所有字符一定都在 T2 中处于相同的层，而且都是叶子结点。

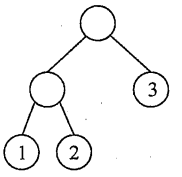


图 1

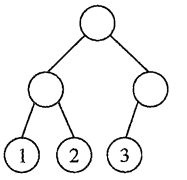


图 2

06. D。【解析】注意，V 是图的边数，E 是图的顶点数。A 和 B 明显错误，如图 1 所示，$|V| < |E|$，但图 G 不连通；如图 2 所示，$|V| > |E|$，但图 G 不连通。如图 3 所示，在无向图中至少要有$|V| - 1$个顶点才可能连通，顶点数小于$|V| - 1$一定不可能连通，C 错误，D 正确。

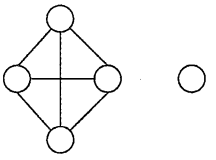


图 1

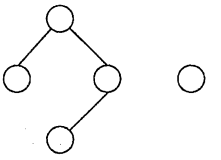


图 2

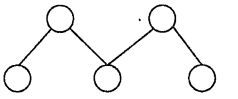


图 3

07. B。【解析】在 AOE 网中，活动的时间余量 = 结束顶点的最迟开始时间 – 开始顶点的最早开始时间 – 该活动的持续时间。根据关键路径算法得到下表。

结点编号	1	2	3	4	5	6
最早开始时间 ve(i)	0	2	5	8	9	12
最迟开始时间 vl(i)	0	4	5	8	11	12

c 的时间余量 $= vl(3) - ve(2) - 1 = 5 - 2 - 1 = 2$，g 的时间余量 $= vl(6) - ve(3) - 1 = 12 - 5 - 1 = 6$，h 的时间余量 $= vl(5) - ve(4) - 1 = 11 - 8 - 1 = 2$，j 的时间余量 $= vl(6) - ve(5) - 1 = 12 - 9 - 1 = 2$，时间余量最大的活动是 g。

08. D。【解析】在 5 阶 B 树中，除根结点外的非叶结点的关键字数 k 需要满足 $2 \le k \le 4$。当被删关键字 x 不在终端结点（最低层非叶结点）时，可以用 x 的前驱（或后继）关键字 y 来替代 x，然后在相应结点中删除 y。情况①：删除 260，将其前驱 110 放入 260 处，删除 110 后的结点<100>不满足 5 阶 B 树定义，从左兄弟中借 85，将 85 放入根中，将根中的 90 移入结点<100>变为<90, 100>。情况②：删除 260，将其后继 280 放入 260 处，结点<300>不满足 5 阶 B 树定义且左右兄弟都不够借，结点<300>可以和左兄弟<100, 110>以及关键字 280 合并成一个新的结点<100, 110, 280, 300>。情况③：在情况②中，结点<300>也可以和右兄弟<400, 500>以及关键字 350 合并成一个新的结点<300, 350, 400, 500>。综上，T1 根结点中的关键字序列可能是<60, 85, 110, 350>或<60, 90, 350>或<60, 90, 280>，仅 D 不可能。

09. D。【解析】填装因子越大，说明哈希表中存储的元素越满，发生冲突的可能性就越高，导致平均查找长度越大。散列函数、冲突解决策略也会影响发生冲突的可能性。I、II、III 都正确。

10. A。【解析】送分概念题。王道书对归并的定义原话是“归并的含义是将两个或两个以上的有序表合并成一个新的有序表”，而二路归并是将两个有序表合并为一个新的有序表。

11. D。【解析】直接插入排序和快速排序的特点如下表所示。

	适合初始序列情况	适合元素数量	空间复杂度	稳定性
直接插入排序	大部分元素有序	较少	$O(1)$	稳定
快速排序	基本无序	较多	$O(\log_2 n)$	不稳定

可见，I、II、III、IV 都是采用直接插入排序而不采用快速排序的可能原因。

12. A。【解析】CPI 指平均每条指令的执行需要多少个时钟周期。由于 80%的指令执行平均需要 1 个时钟周期，20%的指令执行平均需要 10 个时钟周期，因此 CPI = 80%×1 + 20%×10 = 2.8。计算机主频为 1GHz，程序 P 共执行 10000 条指令，平均每条指令需要 2.8 个时钟周期，因此，CPU 执行时间 $=(10000\times 2.8)/10^9 = 2.8\times 10^{-5}\,\text{s} = 28\mu\text{s}$。

13. B。【解析】n 位补码整数的最小值是 1,00…0（即 -2^{n-1}）；最大值是 0,11…1（即 $2^{n-1}-1$）。n 位补码整数所能表示的范围是 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$，32 位补码整数所能表示的范围是 $-2^{31} \sim 2^{31}-1$。

14. A。【解析】IEEE 754 单精度浮点数格式中依次为数符 1 位、阶码 8 位（偏置值 127）、尾数 23 位（隐藏 1 位）。$-0.4375 = -1.75\times 2^{-2}$，保证小数点前是 1。根据单精度浮点数格式，数符为 1；阶码为移码表示，$-2+127=125$，写成 8 位二进制数为 01111101；尾数隐藏小数点前的 1，剩下的 0.75 写成二进制数为 0.11，所以尾数部分是 1100...0。该浮点数的二进制格式为 1011 1110 1110 0000 0000 0000 000 0000，对应的十六进制格式为 BEE0 0000H。

15. C。【解析】页大小为 4KB = 2^{12}B，按字节编址，故页内地址为 12 位。虚拟地址空间大小为 4GB = 2^{32}B，故虚拟地址共 32 位，其中低 12 位为页内地址，高 20 位为虚页号。题中给出的虚拟地址为 0008 2840H，虚页号为高 20 位即 00082H（页内地址为低 12 位即 840H），82H 对应的十进制数为 130（注意题中页表的虚页号部分末尾未写 H，所以是十进制数，故查找时要先将虚页号转换为十进制数），查页表命中，且存在位为 1，对应页框号为 018H。将查找到的页框号 018H 和页内地址 840H 拼接，得到主存地址为 01 8840H。

16. A。【解析】Cache 采用组相联映射，主存地址结构应分为 Tag 标记、组号、块内地址三部分。主存块大小 = Cache 块大小 = 64B = 2^6B，因此块内地址占 6 位。Cache 数据区容量为 32KB，每个 Cache 块大小为 64B，则 Cache 总块数 = 32KB/64B = 2^9，由于采用 8 路组相联映射，即每 8 个 Cache 块为一个分组，因此总共被分为 $2^9/8 = 2^6$ 组，因此，组号占 6 位。除了块内地址和组号，剩余的位为 Tag 标记，占 32 − 6 − 6 = 20 位。地址结构如下所示。

Tag 标记	组号	块内地址
20 位	6 位	6 位

Cache 采用 8 路组相联映射，因此在访问一个物理地址时，要先根据组号定位到某一分组，然后用物理地址的高 20 位（Tag 标记）与分组中 8 个 Cache 行的 Tag 标记做并行比较（用 8 个 20 位“比较器”实现），若某个 Cache 行的 Tag 标记与物理地址的高 20 位完全一致，则选中该 Cache 行。综上所述，在组相联映射的 Cache 中，“比较器”用于并行地比较分组中所有 Cache 行的 Tag 标记位与欲访问物理地址的 Tag 标记位，因此比较器的个数就是分组中的 Cache 行数 8，比较器的位数就是 Tag 标记位数 20。

17. C。【解析】8×8192×8192×8bit = 512MB，内存条的容量为 512MB，A 正确。存储器总线宽度 64 = 8×8bit，而每个芯片一次只能传输 8bit，需要 8 体多模块交叉编址才能实现，B 正确。512MB = 2^{29}B，按字节编址，因此芯片的地址引脚为 29 位，C 错误。芯片内行数是 8192，一行的大小是 8192×8bit，行缓冲长度就是一行的大小，D 正确。

18. B。【解析】指令集处于软硬件的交界面上。指令字和指令格式、通用寄存器个数和位数都与机器指令有关，由 ISA 规定。两个 CPU 可以有不同的时钟周期，但指令集可以相同，CPU 的时钟周期不由 ISA 规定。加法器的进位方式涉及电路设计，也不由指令集规定。

19. D。【解析】地址码为 6 位，一条二地址指令会占用 2^6 条一地址指令的空间，一条一地址指令

会占用 2^6 条零地址指令的空间。如果全都是零地址指令，则最多有 2^{16} 条，减去一地址指令和二地址指令所占用的零地址指令空间，即 $2^{16}-254\times2^6-12\times2^6\times2^6=(2^{10}-254-12\times2^6)\times2^6=(4\times2^6-254)\times2^6=2\times2^6=128$。

20. A。【解析】将源程序转换为可执行目标文件的过程分为预处理、编译、汇编、链接四个阶段。

21. C。【解析】中断 I/O 方式适用于字符型设备，此类设备的特点是数据传输速率慢，以字符或字为单位进行传输，A 正确。若采用中断 I/O 方式，当外设准备好数据后，向 CPU 发出中断请求，CPU 暂时中止现行程序，转去运行中断服务程序，由中断服务程序完成数据传送，B 正确。若外设准备数据的时间小于中断处理时间，则可能导致数据丢失，以输入设备为例，设备为进程准备的数据会先写入设备控制器的缓冲区（缓冲区大小有限，通常只能暂存几个字节），缓冲区每写满一次，就会向 CPU 发出一次中断请求，CPU 响应并处理中断的过程，就是将缓冲区中的数据“取走”的过程，因此若外设准备数据的时间小于中断处理时间，则可能导致外设往缓冲区写入数据的速度快于 CPU 从缓冲区取走数据的速度，从而导致缓冲区的数据被覆盖，进而导致数据丢失。C 错误。若采用中断 I/O 方式，则外设为某进程准备数据时，可令该进程阻塞，CPU 运行其他进程，D 正确。

22. C。【解析】MIMD 结构分为多计算机系统和多处理器系统，A 正确。向量处理器是 SIMD 的变体，属于 SIMD 结构，B 正确。硬件多线程技术是在一个核中处理多个线程，可用于单核处理器，C 错误。共享内存多处理器（SMP）具有共享的单一物理地址空间，所有核都可通过存取指令来访问同一片主存地址空间，D 正确。

23. D。【解析】操作系统的基本特点：并发、共享、虚拟、异步，其中最基本、一定要实现的是并发和共享，A、C 正确。早期的多道批处理操作系统会将所有进程的数据全部调入主存，再让多道程序并发执行，即使不支持虚拟存储管理，也能实现“多道程序并发”，B 正确。进程多并不意味着 CPU 利用率高，进程数量越多，进程之间的资源竞争越激烈，甚至可能因为资源竞争而出现死锁现象，导致 CPU 利用率低，D 错误。

24. A。【解析】在操作系统初始化的过程中需要创建中断向量表，用于实现“中断处理”，CPU 检测到中断信号后，根据中断号查询中断向量表，跳转到对应的中断处理程序，A 正确。当硬盘被逻辑格式化时，需要对硬盘进行分区，即创建硬盘分区表。分区完成后，需要在每个分区初始化一个特定的文件系统，并创建文件系统的根目录。如果某个分区采用 Unix 文件系统（UFS），则还要在该分区中建立文件系统的索引结点表。综上，C 是在硬盘逻辑格式化的过程中完成的，B、D 是在初始化文件系统的过程中完成的。

25. C。【解析】0 时刻调度进程 P0 获得 CPU；10ms 时 P2 进入就绪队列，调度 P2 抢占获得 CPU；15ms 时 P3 进入就绪队列，调度 P3 抢占获得 CPU；25ms 时 P3 执行完毕，调度 P2 获得 CPU；40ms 时 P2 执行完毕，调度 P0 获得 CPU；130ms 时 P2 执行完毕，调度 P1 获得 CPU；190ms 时 P2 执行完毕，结束；总共调度 6 次。

26. B。【解析】初始时系统中的可用资源数为<1, 3, 2>，只能满足 P0 的需求<0, 2, 1>，所以安全序列第一个只能是 P0，将资源分配给 P0 后，P0 执行完释放所占资源，可用资源数变为<1, 3, 2> + <2, 0, 1> = <3, 3, 3>，此时可用资源数既能满足 P1，也能满足 P2，可以先分配给 P1，P1 执行完释放资源再分配给 P2；也可以先分配给 P2，P2 执行完释放资源再分配给 P1。所以安全序列可以是①P0、P1、P2 或②P0、P2、P1。

27. C。【解析】CPU 在用户态时只能执行非特权指令，在内核态时可以执行特权指令和非特权指令。

28. D。【解析】进程 P 读文件时，进程从执行态进入阻塞态，等待磁盘 I/O 完成，I 正确。进程 P

的时间片用完，导致进程从执行态进入就绪态，转入就绪队列等待下次被调度，II 错误。进程 P 申请外设，若外设是独占设备且正在被其他进程使用，则进程 P 从执行态进入阻塞态，等待系统分配外设，III 正确。进程 P 执行信号量的 wait()操作，如果信号量的值小于等于 0，则进程进入阻塞态，等待其他进程用 signal()操作唤醒，IV 正确。

29. A。【解析】缺页异常需要从磁盘调页到内存中，将新调入的页与页框建立对应关系，并修改该页的存在位，B、C、D 正确；如果内存中有空闲页框，就不需要淘汰其他页，A 错误。

30. D。【解析】页置换算法会影响缺页率，例如，LRU 算法的缺页率通常要比 FIFO 算法的缺页率低，排除 A。工作集的大小决定了分配给进程的物理块数，分配给进程的物理块数越多，缺页率就越低，排除 B。进程的数量越多，对内存资源的竞争越激烈，每个进程被分配的物理块数越少，缺页率也就越高，排除 C。页缓冲队列是将被淘汰的页面缓存下来，暂时不写回磁盘，队列长度会影响页面置换的速度，但不会影响缺页率，答案选 D。

31. B。【解析】发生系统调用时，CPU 执行陷入（Trap）指令，检测到“内中断”后，由 CPU 负责保存断点（PC）和程序状态字，并将 CPU 模式改为内核态，然后执行操作系统内核的系统调用入口程序，该内核程序负责保存通用寄存器的内容，再调用某个特定的系统调用服务例程。综上，I、IV 是由硬件完成的，II、III 是由操作系统完成的。

32. A。【解析】厂家在设计一个设备时，通常会为该设备编写驱动程序，主机需要先安装驱动程序，才能使用设备。当一个设备被连接到主机时，驱动程序负责初始化设备（如将设备控制器中的寄存器初始化），B 正确。当进程在执行驱动程序时，可能会因为设备忙碌而进入阻塞态，C 正确。设备的读/写操作本质就是在设备控制器和主机之间传送数据，而只有厂家知道设备控制器的内部实现，因此也只有厂家提供的驱动程序能控制设备的读/写操作，D 正确。厂家会根据设备特性，在驱动程序中实现一种合适的 I/O 控制方式，A 错误。

33. B。【解析】在 OSI 参考模型中，数据链路层、网络层、传输层都具有流量控制功能，数据链路层是相邻结点之间的流量控制，网络层是整个网络中的流量控制，传输层是端到端的流量控制。

34. C。【解析】根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率 $= 2W\log_2 V$，4 个幅值的 ASK 调制说明有 4 个相位，将 $V=4$ 代入，得 800kbps。

35. B。【解析】主机所在网络的网络地址可以通过主机的 IP 地址和子网掩码逐位相与得到。子网掩码 255.255.192.0 的二进制前 18 位为 1、后 14 位为 0，把主机 IP 地址的后 14 位变为 0，得到的结果为 183.80.64.0，即为主机所在网络的网络地址。

36. D。【解析】默认网关可以理解为离当前主机最近的路由器的端口地址，所以是 192.168.1.62，而该主机的子网掩码和网关的子网掩码也相同，/27 即为 255.255.255.224。

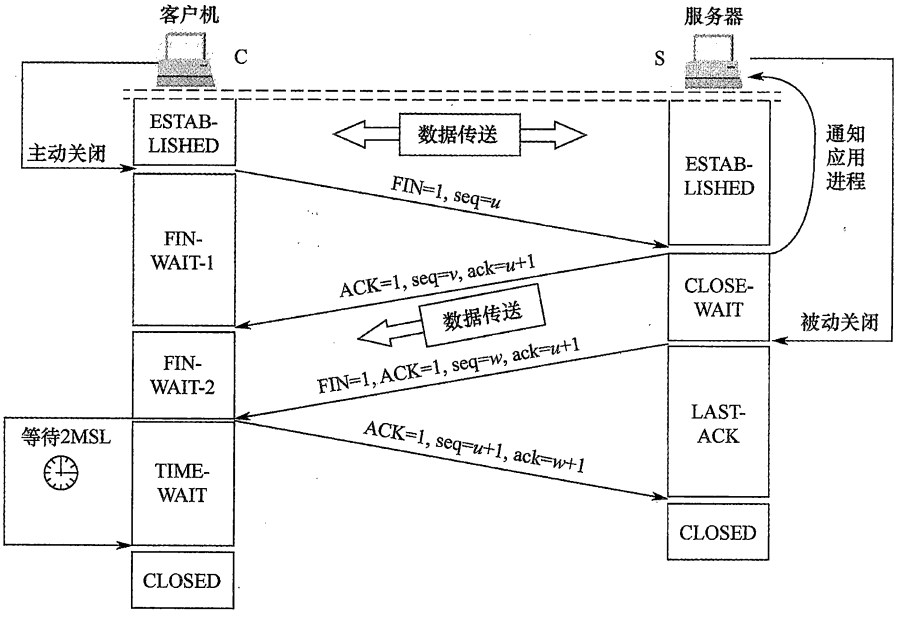
37. B。【解析】SDN 对上层开发者提供的编程接口称为北向接口，而南向接口则负责控制平面和数据平面间的通信，所以 SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时使用南向接口。

38. C。【解析】时刻 0 发生了超时，门限值 ssthresh 变为拥塞窗口 cwnd 的一半即 8，同时 cwnd 置为 1，执行慢开始算法，cwnd 指数增长，经过 3 个 RTT，增长到 ssthresh 值；之后执行拥塞避免算法，cwnd 线性增长，再经过 8 个 RTT，增长到 16，共花费 11 个 RTT，如下表所示。

时刻	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
拥塞窗口	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16

39. D。【解析】TCP 连接的释放过程如下图所示。题目问的是最少时间，所以当服务器 S 收到客户 C 发送的 FIN 请求后不再发送数据，而是立马发送 FIN 请求（即第②步和第③步同时发生，

忽略 FIN-WAIT-2 和 CLOSE-WAIT 状态）。C 收到 S 发来的 FIN 报文段后，进入 CLOSED 状态还需等到 TIME-WAIT 结束，总用时至少为 1RTT + 2MSL = 50 + 800 × 2 = 1650ms。S 进入 CLOSED 状态需要经过 3 次报文段的传输时间，即 1.5RTT = 75ms。



40. B。【解析】HTTP/1.1 默认使用流水线的持久连接，所有请求都是连续发送的。题目要求最少时间，最理想的流程是 TCP 在第三次握手的报文段中捎带 HTTP 请求，以及 TCP 连接后慢开始阶段不考虑拥塞情况。假设接收方有足够大的缓存空间，即发送窗口等同于拥塞窗口，总共需要经过：第 1 个 RTT，进行 TCP 连接，此时服务器 S 的发送窗口 = 1MSS，并在第三次握手时捎带 HTTP 请求；第 2 个 RTT，服务器 S 发送大小为 1MSS 的 html 文件，主机 C 确认后服务器 S 的发送窗口变为 2MSS；第 3 个 RTT，服务器 S 发送大小为 2MSS 的图像文件，主机 C 确认后服务器 S 的发送窗口变为 4MSS；第 4 个 RTT，服务器 S 发送剩下的 1MSS 图像文件，完成传输，总共需要 4 个 RTT，即 40ms。

二、综合应用题

41.【解析】

【答案 1】

1）算法的基本设计思想

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 `SqBiTNode[0]` 中；当某结点保存在 `SqBiTNode[i]` 中时，若有左孩子，则其值保存在 `SqBiTNode[2i+1]` 中；若有右孩子，则其值保存在 `SqBiTNode[2i+2]` 中；若有双亲结点，则其值保存在 `SqBiTNode[(i-1)/2]` 中。

二叉搜索树需要满足的条件是：任一结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。中序遍历二叉搜索树得到一个升序序列。

使用整型变量 `val` 记录中序遍历过程中已遍历结点的最大值，初值为一个负整数。若当前遍历的结点值小于等于 `val`，则算法返回 `false`，否则，将 `val` 的值更新为当前结点的值。

2）算法实现

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeInOrderBST(SqBiTree bt,int k,int *val){//初始调用时 k 的值是 0
    if(k<bt.ElemNum&&bt.SqBiTNode[k]!=-1){
        if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+1,val)) return false;
        if(bt.SqBiTNode[k]<=*val) return false;
        *val=bt.SqBiTNode[k];
        if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+2,val)) return false;
    }
    return true;
}
```

【答案 2】

1）算法的基本设计思想

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 SqBiTNode[0]中；当某结点保存在 SqBiTNode[i]中时，若有左孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+1]中；若有右孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+2]中；若有双亲结点，则其值保存在 SqBiTNode[(i-1)/2]中。

二叉搜索树需要满足的条件是：任一结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。设置两个数组 pmax 和 pmin。根据二叉搜索树的定义，SqBiTNode[i]中的值应该大于以 SqBiTNode[2i+1]为根的子树中的最大值（保存在 pmax[2i+1]中），小于以 SqBiTNode[2i+2]为根的子树中的最小值（保存在 pmin[2i+1]中）。初始时，用数组 SqBiTNode 中前 ElemNum 个元素的值对数组 pmax 和 pmin 初始化。

在数组 SqBiTNode 中从后向前扫描，扫描过程中逐一验证结点与子树之间是否满足上述的大小关系。

2）算法实现

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeBST(SqBiTree bt){
    int k,m,*pmin,*pmax;
    pmin=(int *)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
    pmax=(int *)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
    for(k=0;k<bt.ElemNum;k++)     //辅助数组初始化
        pmin[k]=pmax[k]=bt.SqBiTNode[k];
    for(k=bt.ElemNum-1;k>0;k--){ //从最后一个叶结点向根遍历
        if(bt.SqBiTNode[k]!=-1){
            m=(k-1)/2;              //双亲
            if(k%2==1&&bt.SqBiTNode[m]>pmax[k])        //其为左孩子
                pmin[m]=pmin[k];
            else if(k%2==0&&bt.SqBiTNode[m]<pmin[k])  //其为右孩子
                pmax[m]=pmax[k];
            else  return false;
        }
    }
    return true;
}
```

42.【解析】

1）算法思想

【答案 1】

定义含 10 个元素的数组 A，初始时元素值均为该数组类型能表示的最大数 MAX。

for　M 中的每个元素 s

　　if (s < A[9])　丢弃 A[9]并将 s 按升序插入到 A 中;

当数据全部扫描完毕，数组 A[0]～A[9]保存的即是最小的 10 个数。

【答案 2】

定义含 10 个元素的大根堆 H，元素值均为该堆元素类型能表示的最大数 MAX。

for　M 中的每个元素 s

　　if (s < H 的堆顶元素)　删除堆顶元素并将 s 插入到 H 中;

当数据全部扫描完毕，堆 H 中保存的即是最小的 10 个数。

2）算法平均情况下的时间复杂度是 $O(n)$，空间复杂度是 $O(1)$。

43.【解析】

1）符号标志 SF 表示运算结果的正负性，因此 $SF = F_{15}$。

对于加法运算 $A+B \rightarrow F$，若 A、B 为负，且 F 为正，则说明发生溢出；或者，若 A、B 为正，且 F 为负，也说明发生溢出。因此，加运算时，溢出标志 $OF = \overline{A_{15}} \cdot \overline{B_{15}} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F_{15}}$。

对于减法运算 $A-B \rightarrow F$，若 A 为负、B 为正，且 F 为正，则说明发生溢出；或者，若 A 为正、B 为负，且 F 为负，也说明发生溢出。因此，减运算时，溢出标志 $OF = \overline{A_{15}} \cdot B_{15} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot \overline{B_{15}} \cdot \overline{F_{15}}$。

2）因为在单总线结构中，每一时刻总线上只有一个数据有效，而 ALU 有两个输入端和一个输出端。因此，当 ALU 运算时，需要先用暂存器 Y 缓存其中一个输入端的数据，再通过总线传送另一个输入端的数据。与此同时，ALU 的输出端产生运算结果，但由于总线正被占用，因此需要暂存器 Z，以缓存 ALU 的输出端数据。

3）由图可知，rs 和 rd 都是 4bit，因此 GPRs 中最多有 $2^4 = 16$ 个通用寄存器；rs 和 rd 来自指令寄存器 IR；rd 表示寄存器编号，应连接地址译码器。

4）取指阶段需要根据程序计数器 PC 取出主存中的指令，并将指令写入指令寄存器 IR 中。控制信号序列如下：

①PCout, MARin	//将指令的地址写入 MAR
②Read	//读主存，并将读出的数据写入 MDR
③MDRout, IRin	//将 MDR 的内容写入指令寄存器 IR

步骤①需要 1 个时钟周期，步骤②需要 5 个时钟周期，步骤③需要 1 个时钟周期，因此取指令阶段至少需要 7 个时钟周期。

5）图中控制信号由控制部件（CU）产生。指令寄存器 IR 和标志寄存器 FR 的输出信号会连到控制部件的输入端。

44.【解析】

1）3 个字段的名称为柱面号（或磁道号）、磁头号（或盘面号）、扇区号。由于每个盘面有 20000 个磁道，因此该磁盘共有 20000 个柱面，柱面号字段至少占 $\lceil \log_2 20000 \rceil = 15$ 位；

由于该磁盘共有 4 个盘片，每个盘片有 2 个盘面，因此磁头号字段至少占 $\log_2(4\times2) = 3$ 位；

由于每个磁道有 500 个扇区，因此扇区号字段至少占 $\lceil \log_2 500 \rceil = 9$ 位。

2）一个扇区的访问时间由寻道时间、延迟时间、传输时间三部分组成。平均寻道时间为 5ms，平均延迟时间等于磁盘转半圈所需要的时间，平均传输时间等于一个扇区划过磁头下方所

需要的时间。而该磁盘转一圈的时间为 $60\times10^3/7200\approx8.33$ms，因此一个扇区的平均访问时间约为 $5+8.33/2+8.33/500\approx9.18$ms。

3）磁盘控制器中的数据缓冲区每充满一次，DMA 控制器就需要发出一次总线请求，将这 64bit 数据通过总线传送到主存，因此，在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了 512B/64bit = 64 次总线请求。由于采用周期挪用 DMA 方式，因此当 CPU 和 DMA 控制器都需要访问主存时，DMA 控制器可以优先获得总线使用权。因为一旦磁盘开始读写，就必须按时完成数据传送，否则数据缓冲区中的数据会发生丢失。

45.【解析】

1）在该文件系统中，目录项由文件名和索引结点号构成。由图 a 可知，stu 目录下有两个文件，分别是 course 和 doc。由图 b 可知，这两个文件分别对应索引结点号 2 和 10。因此，目录文件 stu 中两个目录项的内容是

文件名	索引结点号
course	2
doc	10

2）由图 b 可知，文件 doc 和文件 course1 对应的索引结点号都是 10。说明 doc 和 course1 两个目录项共享同一个索引结点，本质上对应同一个文件。而文件 course1 存储在 30 号磁盘块，因此文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 为 30。

3）需要读 2 个磁盘块。先读 course1 的索引结点所在的磁盘块，再读 course1 的内容所在的磁盘块。目录文件 course 的内容已在内存中，即 course1、course2 对应的目录项已在内存中，根据 course1 对应的目录项可以知道其索引结点号，即可读入 course1 的索引结点所在的磁盘块；根据 course1 的索引结点可知该文件存储在 30 号磁盘块，因此可再读入 course1 的内容所在的磁盘块。

4）存取 course2 需要使用索引结点的一级和二级间接地址项。6MB 大小的文件需要占用 6MB/4KB = 1536 个磁盘块。直接地址项可以记录 10 个磁盘块号，一级间接地址块可以记录 4KB/4B = 1024 个磁盘块号，二级间接地址块可以记录 1024×1024 个磁盘块号，而 $10+1024<1536<10+1024+1024\times1024$。因此，6MB 大小的文件，需要使用一级间接地址项和二级间接地址项（拓展：若文件的总大小超出 $10+1024+1024\times1024$ 块，则还需使用三级间接地址项）。

46.【解析】

进程 T1 要依次执行 A、E、F。进程 T2 要执行 B、C、D。由图可知，T2 执行 C 必须在 T1 执行完 A 之后；T1 执行 E 必须在 T2 执行完 C 之后。因此，有两对同步关系。信号量的定义和同步关系的描述如下：

Semaphore $S_{AC}=0$; // 描述 A、C 之间的同步关系
Semaphore $S_{CE}=0$; // 描述 C、E 之间的同步关系	

T1:
A;
signal(S_{AC});
wait(S_{CE});
E;
F;
	T2:
	B;
	wait(S_{AC});
	C;
	signal(S_{CE});
	D;

47.【解析】

1）设备 1 选择 100BaseT 以太网交换机，设备 2 选择 100BaseT 集线器。因为物理层设备既不能隔离冲突域也不能隔离广播域，链路层设备可以隔离冲突域但不能隔离广播域。

2）假设 H2 与 H3 之间的最远距离是 D，根据 CSMA/CD 协议的工作原理有

$$最短帧长 = 总线传播时延\times数据传输速率\times2$$

本题中由于使用 100BaseT 局域网标准，所以数据传输速率为 100Mbps，总线传播时延由两部分组成，一部分是信号传播时延，另一部分是信号通过设备 2 时产生的额外 1.51μs 时间延迟。代入公式为 $64B = (1.51\mu s + D/(2\times10^8 m/s))\times100Mbps$，注意单位换算，最终解得 $D = 210m$。

3）M 是 DHCP 发现报文（DISCOVER 报文）。路由器 E0 接口能收到封装 M 的以太网帧，由于 H4 发送的 DHCP 发现报文是广播的形式，所以同一个广播域内的所有设备和接口都可以收到该以太网帧。由于是广播帧，所以目的 MAC 地址是全 1，S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

4）在 H5 收到的帧中，地址 1、地址 2 和地址 3 分别是 00-11-11-11-11-E1、00-11-11-11-11-C1 和 00-11-11-11-11-D1。该帧来自 AP，地址 1 代表接收端的地址，地址 2 代表 AP 的地址，地址 3 是发送端的地址。